



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN**

**FACULTAD DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA**

**LICENCIATURA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

**DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA**

**“DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE PLATAFORMA PARA EL  
INTERCAMBIO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO COMO INCENTIVO PARA LA  
LECTURA Y LA REUTILIZACIÓN”**

**INNOVACIÓN, DISEÑO Y TRANSFERENCIA**

**ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS**

**DIETZ CHRIST, VANINA LETIZIA**

**ENCARNACIÓN – PARAGUAY**

**JUNIO – 2026**

## ÍNDICE

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Descripción del Sistema.....                          | 4  |
| Alcance del Sistema. ....                             | 5  |
| Incluye (Funcionalidades principales): .....          | 5  |
| No incluye:.....                                      | 6  |
| Revisión de objetivos.....                            | 6  |
| Objetivo general:.....                                | 6  |
| Objetivos específicos: .....                          | 6  |
| Valores: .....                                        | 6  |
| Preguntas de investigación.....                       | 6  |
| I.    Requerimientos de Análisis de Información.....  | 8  |
| 1.    Modelo de sostenibilidad.....                   | 8  |
| 2.    Identificación de roles dentro del sistema..... | 8  |
| 3.    Requisitos del sistema.....                     | 8  |
| 3.1 Requisitos funcionales. ....                      | 8  |
| 3.2 Requisitos no funcionales .....                   | 11 |
| 4.    Diseño de datos.....                            | 11 |
| 4.1 Modelo Entidad-Relación (E/R). ....               | 11 |
| 4.2 Diccionario de datos lógico .....                 | 12 |
| 5.    Reglas de negocio. ....                         | 13 |
| 6.    Diseño de la interfaz de usuario.....           | 14 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 6.1 Presentación de mockups.....                  | 14 |
| II. Establecimiento de tiempos y cronograma.....  | 16 |
| 1. Estimación de horas-persona. ....              | 16 |
| 2.Cronograma de desarrollo (16 semanas).....      | 16 |
| 3. Recursos.....                                  | 17 |
| 3.1 Recursos humanos. ....                        | 17 |
| 3.2 Recursos técnicos.....                        | 17 |
| 4. Identificación y gestión de riesgos.....       | 17 |
| III. Determinación del ambiente del sistema. .... | 19 |
| 1. Elección de la arquitectura del sistema. ....  | 19 |
| 2. Selección de tecnologías.....                  | 19 |
| 3. Configuración del ambiente de desarrollo. .... | 19 |
| 3.1 Gestión de versiones. ....                    | 19 |
| 3.2 Entorno de desarrollo.....                    | 19 |
| 3.3 Entorno de pruebas. ....                      | 20 |
| 3.4 Entorno de producción.....                    | 20 |
| Descripción del proceso de desarrollo. ....       | 20 |
| 1. Ideación:.....                                 | 20 |
| 2. Tablero inicial del proyecto. ....             | 21 |
| Anexos. ....                                      | 22 |

## **Descripción del Sistema.**

La plataforma de intercambio de libros de segunda mano es un sistema web interactivo diseñado para facilitar la publicación, búsqueda y gestión de libros disponibles para intercambio entre estudiantes universitarios y lectores interesados. El sistema centraliza el proceso de intercambio en una única plataforma digital, permitiendo que los usuarios publiquen ejemplares que ya no utilizan y encuentren libros de interés de manera organizada, segura y accesible.

La solución busca reducir las dificultades de acceso a materiales bibliográficos físicos, promover la reutilización de recursos educativos y fomentar hábitos de lectura mediante una comunidad colaborativa de intercambio.

### **Principales beneficios**

- **Facilita de acceso:** Permite el intercambio gratuito de libros físicos entre estudiantes.
- **Ahorro económico:** Reduce drásticamente los costos asociados a la adquisición de material bibliográfico académico y de recreación.
- **Sostenibilidad ambiental:** Promueve la reutilización de papel y la economía circular dentro del campus.
- **Centralización de información:** Reúne la oferta y demanda en un solo lugar, eliminando la dispersión actual.
- **Seguridad y organización:** Mejora la coordinación directa entre usuarios conocidos de la misma comunidad.
- **Fomento comunitario:** Favorece la economía colaborativa dentro del entorno universitario.
- **Formalización del proceso:** Disminuye la dependencia de grupos informales, caóticos y potencialmente inseguros en redes sociales (Facebook, WhatsApp).

### **Análisis del sector.**

**Sector:** Cultura y Educación, porque se busca implementar en una universidad y con el fin de promover la lectura.

**Función principal del sector:** Facilitar el flujo y acceso a recursos educativos e intelectuales de manera eficiente y equitativa.

**Tipo de organizaciones involucradas:** Universidades, asociaciones culturales, bibliotecas comunitarias, grupos independientes de fomento a la lectura, librerías de segunda mano, municipios y redes ciudadanas. En este caso particular, la coordinación de la plataforma se centraliza a través de una organización con personería jurídica dedicada a promover el intercambio y reutilización de libros entre estudiantes universitarios.

**Desafíos y tendencias actuales:** Actualmente, no hay una iniciativa fuerte de una plataforma de intercambio de libros de segunda mano en el país, aunque sí se realizan ferias de libros destinados a su compra.

**Diferenciador:**

El intercambio de libros usados suele realizarse en grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp o mediante contactos informales, sin centralización ni un seguimiento claro. Esta plataforma organiza toda la información en un solo lugar, permitiendo filtros por título, autor o género, así como una comunicación directa entre las personas interesadas en intercambiar o solicitar libros.

La plataforma facilita el intercambio y la reutilización de libros, evitando que los ejemplares ya leídos queden acumulados sin uso y promoviendo un acceso más económico, sostenible y colaborativo al material de lectura.

Se aplica un diseño básico de UX orientado a la simplicidad, con una interfaz clara, funcional y fácil de usar. El sistema no depende de publicidad ni requiere grandes inversiones, lo que facilita su sostenibilidad a largo plazo.

### **Alcance del Sistema.**

**Incluye (Funcionalidades principales):**

- Registro y gestión de usuarios.
- Publicación de libros disponibles para intercambio.
- Búsqueda y filtrado de libros.
- Gestión de perfil de usuario.
- Solicitud y coordinación de intercambios.
- Conexión entre usuarios.

**No incluye:**

- Compra y venta de libros.
- Procesamiento de pagos electrónicos.
- Entrega o logística de transporte de libros.
- Sistema de chat en tiempo real.
- Integración con redes sociales externas.
- Sistema de reputación o puntuación de usuarios.

**Revisión de objetivos.****Objetivo general:**

- Desarrollar un prototipo de plataforma web interactiva para el intercambio de libros de segunda mano, con el fin de facilitar el acceso a materiales de lectura en el entorno universitario de manera gratuita y organizada.

**Objetivos específicos:**

- Describir las posibles formas de facilitar el intercambio.
- Determinar las características técnicas necesarias para el desarrollo de una sección web interactiva.

**Valores:**

- Colaboración - Fomentar el trabajo conjunto y el apoyo mutuo entre estudiantes y lectores.
- Sostenibilidad - Promover la reutilización de recursos y el cuidado del medio ambiente.
- Accesibilidad - Garantizar que todos puedan acceder a libros sin barreras económicas.

**Preguntas de investigación.**

- ¿Cómo puede una plataforma web contribuir a facilitar el intercambio organizado de libros de segunda mano en el entorno universitario?
- ¿Qué funcionalidades son necesarias para mejorar la búsqueda, publicación e intercambio de libros entre los usuarios?

- ¿En qué medida una plataforma de intercambio de libros puede contribuir a reducir las dificultades de acceso a materiales bibliográficos físicos?

## **I. Requerimientos de Análisis de Información.**

### **1. Modelo de sostenibilidad.**

La plataforma será administrada por una organización local sin fines de lucro dedicada a promover la lectura y la reutilización de libros entre estudiantes universitarios. En la sección de análisis de costos se realizará un estimado de los recursos necesarios para su desarrollo, mantenimiento básico y funcionamiento general.

La primera versión será un prototipo funcional, se podría probar dentro de una comunidad universitaria específica para evaluar su utilidad y ajustar sus características según las necesidades reales de los usuarios.

El sistema se mantendrá mediante recursos internos de la organización administradora. No se prevé incluir publicidad ni buscar rentabilidad económica, dado que el objetivo principal es facilitar el intercambio de libros de manera comunitaria y accesible.

### **2. Identificación de roles dentro del sistema.**

Usuario registrado (Estudiante/Lector): Usuario autenticado que puede gestionar su perfil, publicar libros en el catálogo, enviar solicitudes de intercambio a otros usuarios y gestionar las peticiones que recibe.

### **3. Requisitos del sistema.**

#### **3.1 Requisitos funcionales.**

##### **3.1.1 Actores**

- Usuarios externos: estudiantes universitarios y lectores que interactúan activamente con el catálogo.
- Usuario principal: el estudiante universitario que publica, busca y solicita libros con frecuencia.

##### **3.1.2 Lista de casos de uso**

###### **Casos de uso del Usuario:**

- CU-01 Registrarse.
- CU-02 Iniciar sesión.

- CU-03 Editar perfil.
- CU-04 Publicar libro.
- CU-05 Modificar publicación.
- CU-06 Eliminar publicación.
- CU-07 Buscar libros.
- CU-08 Filtrar libros.
- CU-09 Ver detalles de libro.
- CU-10 Solicitar intercambio.
- CU-11 Gestionar solicitudes recibidas.
- CU-12 Cerrar sesión.

### 3.1.3 Diagrama de caso de uso del sistema

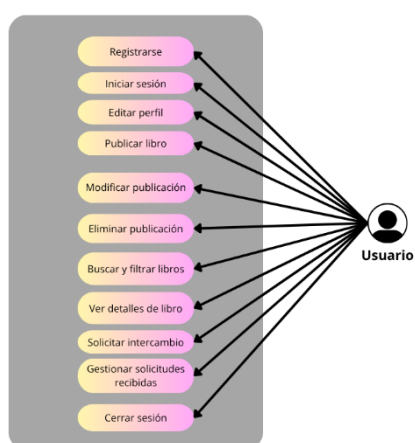


Ilustración 1: Caso de Uso. Fuente: Elaboración propia (2026).

### 3.1.4 Especificación de casos de uso

Tabla 1: Especificación de Caso de uso: Registro de usuarios. Fuente: Elaboración propia (2026).

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>             | CU-01                                                                                                             |
| <b>Nombre</b>         | Registrar nuevo usuario en la plataforma.                                                                         |
| <b>Actores</b>        | Estudiante/Usuario visitante.                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b> | El usuario debe disponer de una conexión a internet y no tener una cuenta activa con el mismo correo electrónico. |
| <b>Flujo normal</b>   | 1.El usuario ingresa a la opción “Registrarse” en la página web.                                                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>2.El sistema despliega un formulario solicitando nombre, correo electrónico, contraseña, ciudad y una breve descripción.</p> <p>3.El usuario completa los campos con sus datos y presiona el botón “Crear Cuenta”.</p> <p>4.El sistema valida que los campos no estén vacíos y que el correo tenga un formato correcto.</p> <p>5.El sistema guarda los datos de forma segura en la base de datos.</p> <p>6.El sistema muestra un mensaje de éxito y redirige al usuario a la pantalla de inicio.</p> |
| <b>Postcondiciones</b> | El usuario queda registrado correctamente y ya puede iniciar sesión en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabla 2: Especificación de Caso de uso: Publicar un libro. Fuente: Elaboración propia (2026).

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>              | CU-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>          | Publicar libro en el catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actores</b>         | Estudiante/Usuario registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>  | El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flujo normal</b>    | <p>1.El usuario selecciona la opción “Publicar Libro”.</p> <p>2.El sistema muestra un formulario interactivo.</p> <p>3.El usuario ingresa el título, autor, género, año de publicación, sinopsis, una breve descripción y sube una foto del libro físico.</p> <p>4.El usuario presiona el botón “Publicar”.</p> <p>5.El sistema verifica que los datos obligatorios estén completos.</p> <p>6.El sistema registra el libro en la base de datos y lo asocia al perfil del estudiante.</p> <p>7.El sistema actualiza el catálogo público.</p> |
| <b>Postcondiciones</b> | El libro queda guardado con éxito y se vuelve visible para todos los demás usuarios de la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabla 3: Especificación del Caso de uso: Solicitar intercambio de libro. Fuente: Elaboración propia (2026).

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>             | CU-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>         | Enviar solicitud de intercambio de un libro de interés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actores</b>        | Estudiante/Usuario registrado (Lector interesado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Precondiciones</b> | El usuario debe estar logueado y el libro de interés debe figurar como “Disponible” en el catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flujo normal</b>   | <p>1.El usuario navega por el catálogo y selecciona un libro que necesita.</p> <p>2.El sistema muestra la pantalla con los detalles del libro y el perfil del dueño.</p> <p>3.El usuario presiona el botón “Solicitar intercambio”.</p> <p>4.El sistema procesa la petición y cambia internamente el estado de ese intercambio a “Pendiente”.</p> <p>5.El sistema muestra un aviso confirmando el envío de la solicitud.</p> |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondiciones</b> | Se crea un registro de solicitud pendiente y el usuario obtiene los datos para coordinar el intercambio. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2 Requisitos no funcionales

- **Compatibilidad:** El sistema deberá ser completamente accesible y responsivo desde navegadores web modernos.
- **Rendimiento:** El sistema deberá presentar tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos ante peticiones de búsqueda o filtrado del catálogo.
- **Seguridad:** La información sensible (contraseñas) deberá almacenarse encriptada en la base de datos utilizando algoritmos hash seguros.
- **Usabilidad:** El sistema presentará una interfaz intuitiva, limpia y minimalista, reduciendo la carga cognitiva del usuario (UX simple).
- **Fiabilidad e Integridad:** El sistema garantizará la integridad referencial de los datos almacenados al relacionar usuarios, libros e intercambios mediante restricciones de claves foráneas.

## 4. Diseño de datos.

### 4.1 Modelo Entidad-Relación (E/R).

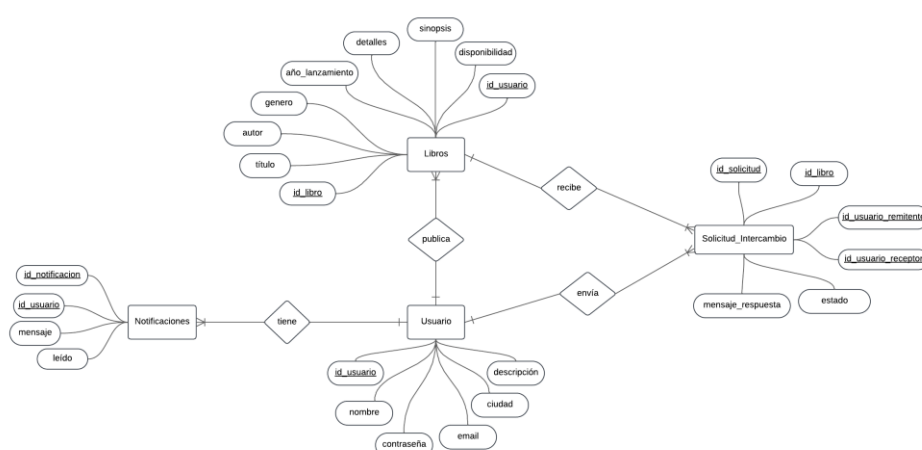


Ilustración 2: Modelo Entidad-Relación. Fuente: Elaboración propia (2026).

## 4.2 Diccionario de datos lógico

### 4.2.1 Tabla: users

Descripción: Almacena la información de los usuarios registrados en la plataforma.

Campos clave:

Tabla 4: Campos clave: Tabla de users. Fuente: Elaboración propia (2026).

| Campo           | Tipo    | Clave | Descripción                                        |
|-----------------|---------|-------|----------------------------------------------------|
| id              | Integer | PK    | Identificador único autoincremental de usuario     |
| name            | String  | ---   | Nombre del usuario                                 |
| email           | String  | ---   | Correo electrónico                                 |
| password_digest | String  | ---   | Contraseña cifrada                                 |
| city            | String  | ---   | Ciudad de residencia del usuario                   |
| description     | text    | ---   | Breve presentación o biografía opcional del perfil |

### 4.2.2 Tabla: books

Descripción: Almacena los libros publicados por los usuarios.

Campos clave:

Tabla 5: Campos clave: Tabla de books. Fuente: Elaboración propia (2026).

| Campo            | Tipo    | Clave | Descripción                                      |
|------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|
| Id               | Integer | PK    | Identificador único del libro                    |
| title            | String  | ---   | Título completo de la obra                       |
| autor            | String  | ---   | Autor o autores del libro                        |
| genre            | String  | ---   | Género literario o categoría académica           |
| publication_year | Integer | ---   | Año de edición o publicación del ejemplar físico |
| synopsis         | Text    | ---   | Breve resumen del contenido de la obra           |
| description      | Text    | ---   | Detalles del estado físico del ejemplar          |
| status           | String  | ---   | Estado actual en la plataforma                   |

|         |         |    |                              |
|---------|---------|----|------------------------------|
| user_id | Integer | FK | Propietario actual del libro |
|---------|---------|----|------------------------------|

#### 4.2.3 Tabla: exchange\_requests

Descripción: Registra las solicitudes de intercambio realizadas entre usuarios.

Campos clave:

Tabla 6: Campos clave: Tabla de exchange\_requests. Fuente: Elaboración propia (2026).

| Campo        | Tipo    | Clave | Descripción                         |
|--------------|---------|-------|-------------------------------------|
| id           | Integer | PK    | Identificador único de la solicitud |
| book_id      | Integer | FK    | Libro que se desea obtener          |
| requester_id | Integer | FK    | Usuario solicitante                 |
| status       | String  | ---   | Pendiente, aceptado o rechazado     |

### 5. Reglas de negocio.

RN-01: Un usuario debe estar registrado para publicar libros.

RN-02: Un usuario debe iniciar sesión para solicitar un intercambio.

RN-03: Un libro puede pertenecer únicamente a un usuario.

RN-04: Un libro solo puede estar disponible para intercambio si su estado es “Disponible”.

RN-05: No se podrán registrar dos usuarios con el mismo correo electrónico.

RN-06: Las contraseñas deben almacenarse cifradas.

RN-07: Toda solicitud de intercambio debe estar asociada a un libro existente.

RN-08: El propietario del libro puede aceptar o rechazar una solicitud.

RN-09: Los usuarios únicamente pueden modificar sus propias publicaciones.

RN-10: Un usuario bajo ninguna circunstancia puede enviarse a sí mismo una solicitud de intercambio para un libro de su propia propiedad.

## 6. Diseño de la interfaz de usuario.

### 6.1 Presentación de mockups.

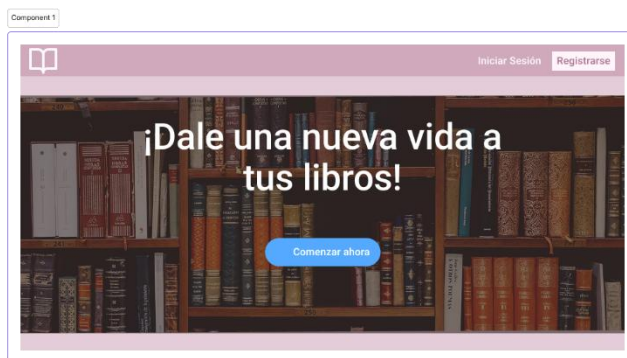


Ilustración 3: Mockups: Inicio de página. Fuente: Elaboración propia (2026).

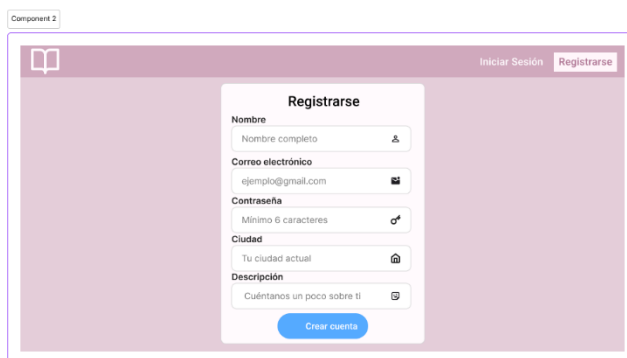


Ilustración 4: Mockups: Registro de usuarios. Fuente: Elaboración propia (2026).

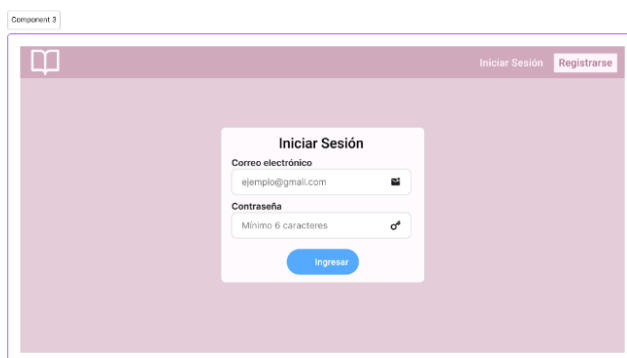


Ilustración 5: Mockups: Inicio de sesión. Fuente: Elaboración propia (2026).

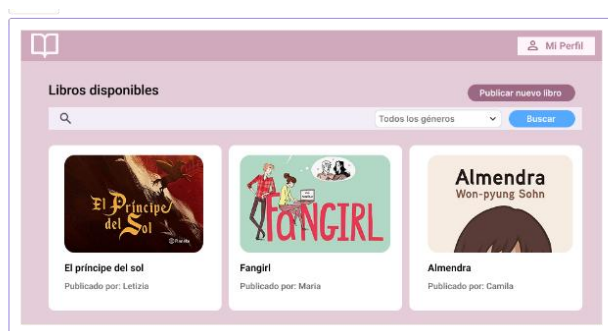


Ilustración 6: Mockups: Página principal. Fuente: Elaboración propia (2026).

Ilustración 7: Mockups: Publicación de libros. Fuente: Elaboración propia (2026).

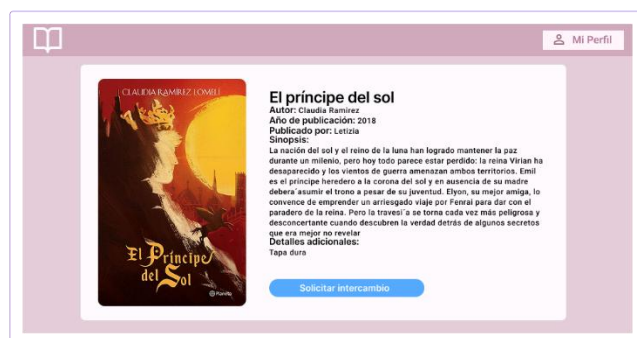


Ilustración 8: Mockups: Información de un libro. Fuente: Elaboración propia (2026).



Ilustración 9: Mockups: Solicitudes de intercambio. Fuente: Elaboración propia (2026).

## II. Establecimiento de tiempos y cronograma.

### 1. Estimación de horas-persona.

La estimación del esfuerzo requerido para completar el prototipo asciende a un total del 390 horas de trabajo efectivo, distribuidas según las etapas de la ingeniería del software.

Tabla 7: Estimación del tiempo. Fuente: Elaboración propia (2026).

| Actividad                                                | Horas estimadas  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Investigación y análisis del problema.                   | 40               |
| Recolección y definición de requisitos.                  | 35               |
| Diseño de interfaces y prototipos (Figma).               | 40               |
| Diseño de la base de datos y diagramas UML.              | 35               |
| Configuración del entorno de desarrollo.                 | 15               |
| Desarrollo del módulo de registro e inicio de sesión.    | 35               |
| Desarrollo del módulo de publicación de libros.          | 40               |
| Desarrollo del módulo de búsqueda y filtros.             | 30               |
| Desarrollo del módulo de solicitudes de intercambio.     | 35               |
| Pruebas, validación y corrección de errores.             | 35               |
| Elaboración de documentación técnicas y memoria del TFG. | 50               |
| <b>Total</b>                                             | <b>390 horas</b> |

### 2.Cronograma de desarrollo (16 semanas).

Tabla 8: Cronograma de desarrollo. Fuente: Elaboración propia (2026).

| Actividad     | S1-S2 | S3-S4 | S5-S6 | S7-S8 | S9-S10 | S11-S12 | S13-S14 | S15-S16 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Investigación | X     | X     |       |       |        |         |         |         |
| Requisitos    |       | X     | X     |       |        |         |         |         |
| Diseño UI     |       |       | X     | X     |        |         |         |         |
| Base de datos |       |       | X     | X     |        |         |         |         |
| Desarrollo    |       |       |       | X     | X      | X       |         |         |
| Pruebas       |       |       |       |       |        | X       | X       |         |
| Documentación |       |       |       |       |        |         | X       | X       |

### 3. Recursos

#### 3.1 Recursos humanos.

- Tesista: Responsable único de fases de análisis, diseño, codificación, testing y documentación del proyecto final de grado.
- Tutor académico: Supervisor docente encargado de la validación metodológica y técnica del proyecto.

#### 3.2 Recursos técnicos.

##### 3.2.1 Recursos de desarrollo.

- Framework Backend/Frontend: Ruby on Rails.
- Motor de base de datos local: SQLite3.
- Editor de código: Visual Studio Code.
- Control de versiones: Git (Local) y GitHub (Repositorio remoto de la nube).
- Herramientas de diseño y gestión: Figma (Mockups) y Trello (Tablero Kanban para tareas).

##### 3.2.2 Recursos de implementación.

- Computadora portátil
- Navegador Google Chrome
- Conexión a Internet
- Sistema operativo Windows 11

##### 3.2.3 Recursos de prueba.

- Servidor local Web Puma (integrado en Rails).
- Herramientas de inspección de Google Chrome.
- Consola interactiva de Rails para pruebas de inserciones lógicas directas.

### 4. Identificación y gestión de riesgos.

Tabla 9: Matriz de riesgos y mitigación. Fuente: Elaboración propia (2026).

| Riesgo           | Probabilidad | Impacto | Mitigación                     |
|------------------|--------------|---------|--------------------------------|
| Pérdida de datos | Media        | Alta    | Copias de seguridad periódicas |

|                                 |       |       |                                       |
|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| Ataques de acceso no autorizado | Media | Alta  | Autenticación segura y cifrado        |
| Errores de programación         | Alta  | Media | Pruebas continuas                     |
| Bajo rendimiento                | Media | Media | Optimización de consultas             |
| Contenido inapropiado           | Baja  | Media | Supervisión administrativa            |
| Incumplimiento de plazos        | Media | Media | Monitoreo semanal estricto en Trello. |

### **III. Determinación del ambiente del sistema.**

#### **1. Elección de la arquitectura del sistema.**

La plataforma fue desarrollada utilizando la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), provisto de manera nativa por Ruby on Rails. Esta organización facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la reutilización del código.

- Modelo: gestiona las reglas de negocio, validaciones internas y la comunicación directa con las tablas SQLite3.
- Vista: renderiza las pantallas en formato HTML5/CSS3 dinámico que consume el estudiante final.
- Controlador: actúa como el puente lógico intermediario; recibe las solicitudes HTTP del navegador, invoca el modelo correspondiente y despacha la respuesta idónea a la vista.

#### **2. Selección de tecnologías.**

El stack de tecnologías seleccionado responde criterios de desarrollo ágil, bajo consumo de recursos de máquina y facilidad de cumplimiento:

- Ruby on Rails: simplifica la creación del CRUD gracias al concepto de convención sobre configuración.
- SQLite3: motor ligero que almacena los datos en un archivo local único, ideal para la naturaleza de un prototipo de TFG.
- HTML5 Y CSS3: estándares universales de maquetación y diseño visual web responsivo.

#### **3. Configuración del ambiente de desarrollo.**

##### **3.1 Gestión de versiones.**

Se utilizó Git como sistema de control de versiones y GitHub como repositorio remoto para almacenar y gestionar el código fuente del proyecto.

##### **3.2 Entorno de desarrollo.**

Configurado localmente en Windows 11 utilizando la consola de comandos, el entorno integrado de Visual Studio Code y las variables de entorno por defecto de Rails.

### 3.3 Entorno de pruebas.

Las pruebas funcionales y de integración se realizaron en un entorno local utilizando servidores proporcionados por Ruby on Rails y navegadores web modernos.

### 3.4 Entorno de producción.

Al tratarse de un prototipo académico, no se realizó una implementación en un servidor de producción. Sin embargo, el sistema podría desplegarse en plataformas compatibles con Ruby on Rails utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos para mejor escalabilidad.

## Descripción del proceso de desarrollo.

### 1. Ideación:

Se compartieron ideas sobre el sistema y, con el apoyo de los compañeros se conversó acerca de su factibilidad y de los posibles módulos que podía incluir. Si bien el trabajo es individual, se colaboró en la generación y mejora de ideas.

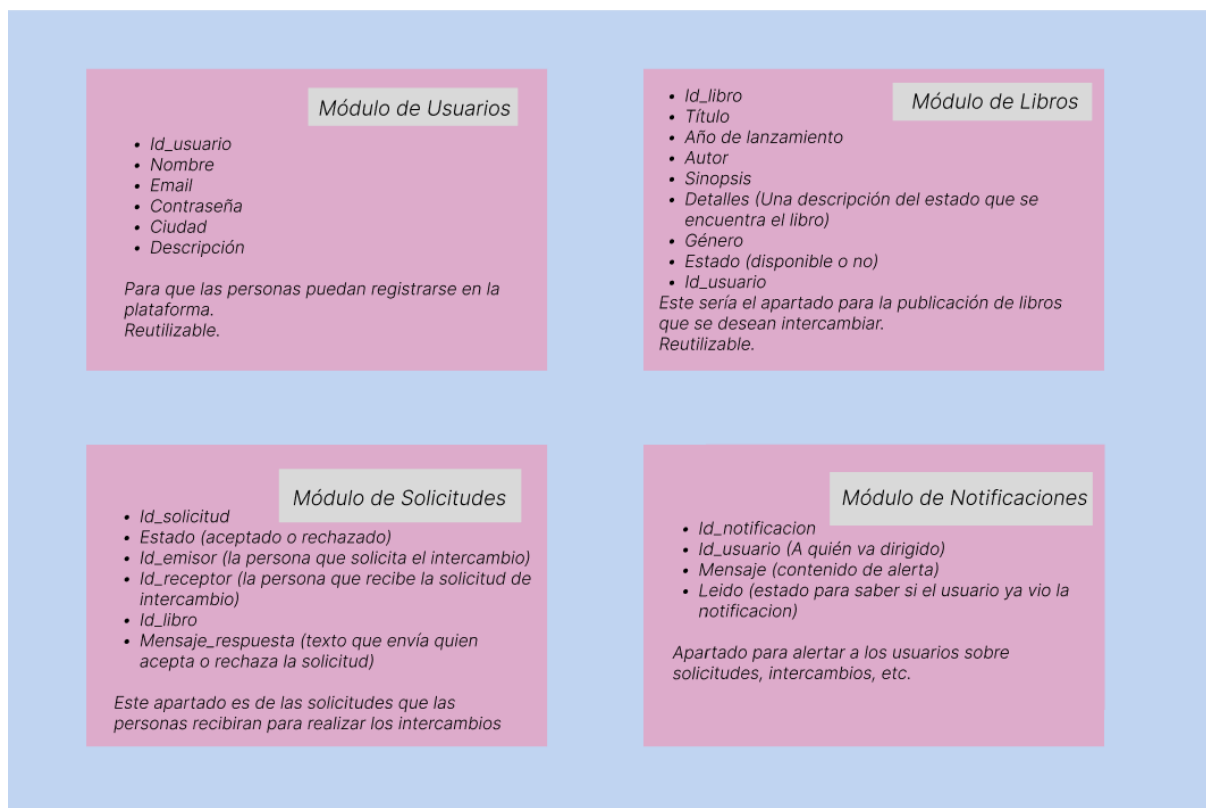


Ilustración 10: Ideación de posibles módulos en Figma. Fuente: Elaboración propia (2026).

## 2. Tablero inicial del proyecto.

Se utiliza la herramienta Trello porque facilita la aplicación de la metodología Kanban, permitiendo organizar tareas, visualizar el flujo de trabajo y gestionar la mejorar las actividades del proyecto.

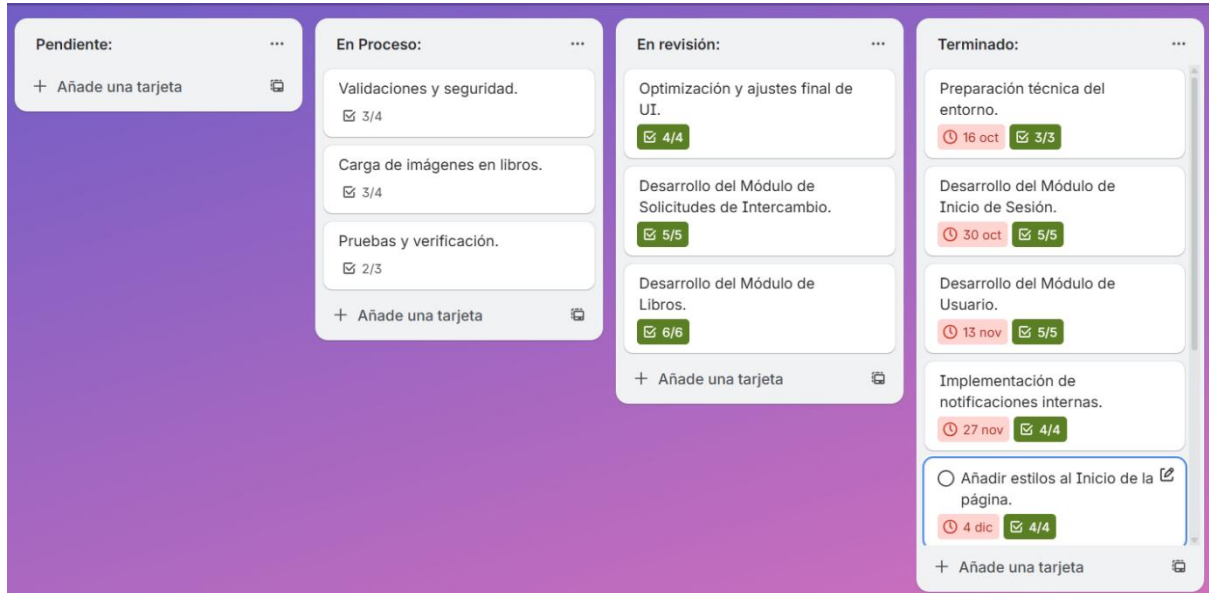


Ilustración 11: Tablero Kanban. Fuente: Elaboración propia (2026).

# Anexos.

## 1. Diseño de interfaz de usuario.



Ilustración 12: Página de inicio del sistema.

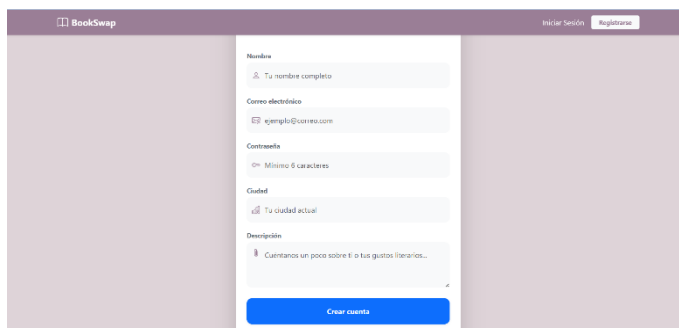


Ilustración 13: Registro de usuarios.

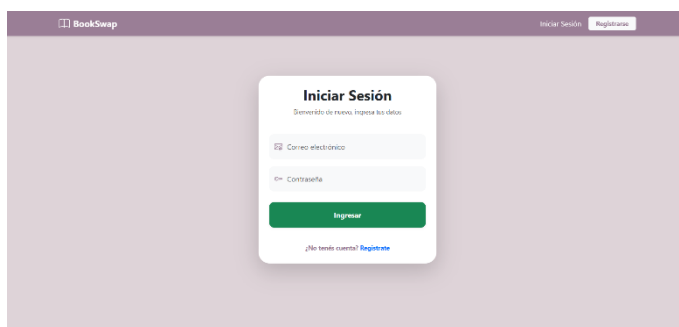


Ilustración 14: Inicio de sesión.

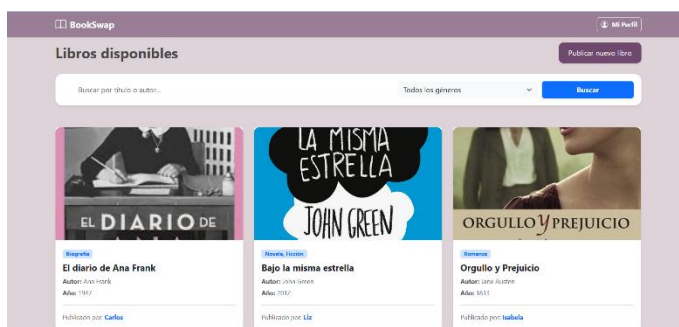


Ilustración 15: Página principal.

**Información del Libro**

Título del libro  
Ej: Cien años de soledad

Autor  
Nombre del autor

Género  
Ej: Novela, Fantasía...

Año de publicación  
2024

Sinopsis  
Cuéntanos de qué trata el libro...

Detalles adicionales (Estado, edición...)  
Ej: Tapa dura, estado 10/10

Ilustración 16: Publicación de libros.

**Bajo la misma estrella**

de John Green

Año de publicación: 2012

Publicado por: [Liz](#)

**Sinopsis**  
A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dicen que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hazel: conocer a su escritor favorito, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contemporánea tan catártica como desgarradora. Dentro, Amsterdam, el lugar donde reside el extraordinario y malhumorado escritor, la única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar las piezas del enorme puzzle del que forman parte.

**Detalles adicionales**  
Tapa blanda. Seminuevo

[Solicitar intercambio](#) [Volver al inicio](#)

Ilustración 17: Detalles de libros.

**Perfil de Vani**

Obrigado  
Me gusta la fantasía, romance y los libros juveniles

[Editar perfil](#) [Cerrar sesión](#)

**Notificaciones** [Solicitudes de intercambio](#) 1

**Sabeta ha solicitado intercambiar el libro 'La canción de Aquiles' contigo.**  
[Ir a mis solicitudes para responder](#) [Marcar lista](#)

Leticia ha solicitado intercambiar el libro 'La teoría del amor' contigo.  
[Ir a mis solicitudes para responder](#)

Leticia ha rechazado tu solicitud por 'El príncipe del Sol'. Motivo:  
[Ir a mis solicitudes para responder](#)

Leticia ha rechazado tu solicitud por 'El príncipe del Sol'. Motivo:  
[Ir a mis solicitudes para responder](#)

Leticia ha rechazado tu solicitud por 'El príncipe del Sol'. Motivo:  
[Ir a mis solicitudes para responder](#)

Leticia ha solicitado intercambiar el libro 'Fahrenheit 451' contigo.

Ilustración 18: Perfil del usuario.

**Gestionar Intercambios**

**Solicitudes recibidas**

Vani  
Te envío el libro: Obligado y Prohibido  
[Aceptar](#) [Rechazar](#)

**Solicitudes enviadas**

Para: Vani  
Libro: La canción de Aquiles  
[Cancelar](#)

**placiglad**  
Contacto: veronicael09@gmail.com  
"Buenos tardes. Me encontraron en la universidad para realizar el cambio."

Ilustración 19: Solicitudes de intercambio.

## 2. Hoja de aceptación del tema del trabajo final de grado

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Centro de Investigación y Documentación<br>de la Universidad Autónoma de Encarnación                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANEXO 2. FORMULARIO ELECCIÓN TEMA PROYECTO DE<br/>INVESTIGACIÓN-TRABAJO FIN DE GRADO/TESIS DE POSTGRADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |
| Nombres y apellidos estudiante: Vanina Letizia Dietz Christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |
| Carrera: Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Tema:</b> Desarrollo de un prototipo de plataforma para el intercambio de libros de segunda mano como incentivo para la lectura y la reutilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Línea de investigación a la que se circunscribe el tema:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     |
| Análisis y Diseño de Sistemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Cuéntenos de manera narrativa, ¿sobre qué quiere investigar? ¿por qué quiere investigar sobre eso? ¿qué quiere conseguir?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |
| En la sociedad actual, la lectura ha perdido prestigio en gran medida debido al rechazo contemporáneo al esfuerzo. Leer un libro implica un trabajo intelectual que muchas personas no están dispuestas a asumir. Sin embargo, la lectura es una actividad formativa fundamental, ya que fomenta el pensamiento reflexivo y racional. Al ser un hábito adquirido principalmente en la infancia y la adolescencia, su promoción resulta esencial para el desarrollo intelectual y crítico de las personas (Vásquez, 2025).                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |
| Según la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP), en la más reciente feria internacional del libro se estimó que, en promedio, cada paraguayo lee 0,25 libros al año (CÁLCENA, 2017). El bajo promedio de lectura en Paraguay se puede relacionar con la limitada posesión de libros no escolares en los hogares. Aunque se verifica que existe una relación entre la tenencia de libros y el rendimiento, la mayor cantidad de los estudiantes (46%) respondió tener menos de 10 libros no escolares en su hogar y un (20%) no tiene ninguno (Ministerios de Educación y Ciencias, 2019).                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                     |
| El desarrollo de una página web para el intercambio de libros usados en las universidades busca facilitar el acceso a la lectura, permitiendo a los usuarios publicar y compartir libros con todas su características para intercambiarlos con otras personas interesadas. Esta iniciativa busca incentivar el hábito de la lectura a través del acceso a libros de segunda mano, una alternativa ideal debido a su menor costo y la amplia variedad de títulos y ediciones disponibles. Además, contribuye a reducir la acumulación innecesaria de libros, promueve la sostenibilidad y permite que el conocimiento continúe circulando en la comunidad (del Puerto, 2023). |                                                                                                                       |                                                                                     |
| Esta investigación busca facilitar el intercambio de libros usados en las universidades, promoviendo el acceso a la lectura, la sostenibilidad y la circulación del conocimiento en la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |
| Dictamen sobre idoneidad del tema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |
| 1- Aceptar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>Firma y aclaración evaluadores |                                                                                     |
| 2- Ajustar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                     |
| 3- Rechazar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |

Ilustración 20: Aceptación del tema.